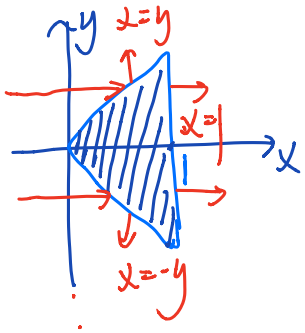
5. 设二维随机变量 (X,Y) 具有联合密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|\leqslant x,\ 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$，并求 $y=\frac{1}{3}$ 时的条件密度函数 $f_{X|Y}\left(x\left|\frac{1}{3}\right.\right)$.



① $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-x}^{x}1\,dy=2x$ $(0<x<1)$

y定界，线、积分

$f_{Y|Y}(y|y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_{y}^{1}1\,dx=1-y & (0<y<1)\\ \int_{-y}^{1}1\,dx=1+y & (-1<y<0)\end{cases}$

$=1-|y|$ $(-1<y<1)$

② $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_{Y|Y}(y)}=\frac{1}{1-|y|}$ $|y|\leqslant x<1$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{2x}$ $|y|\leqslant x<1$

③ $f_{X|Y}\left(x\left|y=\frac{1}{3}\right.\right)=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}$ $\frac{1}{3}\leqslant x<1$

12. 设 U 服从 $[-2,2]$ 上的均匀分布，记

$$X=\begin{cases}-1, & U\leqslant -1,\\ 1, & U>-1,\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}-1, & U\leqslant 1,\\ 1, & U>1\end{cases}$$

求 (X,Y) 的联合分布律.

$f(u)=\begin{cases}\frac{1}{4} & -2\leq u\leq 2\\ 0\end{cases}$

$2\times 2=4$

$P(X=-1,Y=-1)=P(U\leq -1,U\leq 1)=P(U\leq -1)=\int_{-2}^{-1}\frac{1}{4}du=\frac{1}{4}$

$P(X=-1,Y=1)=P(U\leq -1,U>1)=0$

$P(X=1,Y=-1)=P(U>-1,U\leq 1)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}du=\frac{1}{2}$

$P(X=1,Y=1)=P(U>-1,U>1)=P(U>1)=\int_{1}^{2}\frac{1}{4}du=\frac{1}{4}$

$\Rightarrow$

Y \ X	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

13. 设 (X,Y) 具有联合密度函数

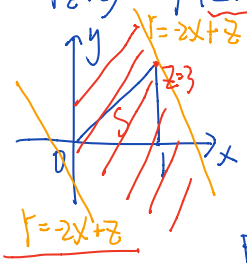
$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：(1) $Z=2X+Y$ 的密度函数；(2) $P\{\min(X,Y)<0.5\}$.

$Z=aX+bY$　$Z=X^2=g(X,Y)$

(1) ① 传统方法求密度函数 $F(z)$

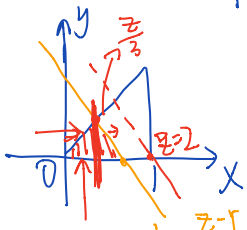
$F_Z(z)=P(2X+Y\le z)=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$



$Y=-2X+z$

$z<0$ 时，$F_Z(z)=0$

$z>3$ 时，$F_Z(z)=1$

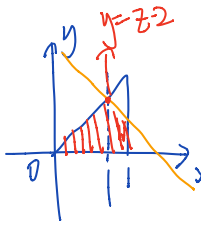


$F_Z(z)=\iint_D f\,dx\,dy=$

$\int_0^{\frac{z}{3}}dy\int_y^{\frac{z-y}{2}}3x\,dx=\frac{5}{12}z^3$

（先积 x 后积 y：$y:0\to\frac{z}{3}$，$x:y\to\frac{z-y}{2}$）

$0\le z<2$



$F_Z(z)=\int_0^{z-2}dy\int_y^1 3x\,dx+\int_{z-2}^{\frac{z}{3}}dy\int_y^{\frac{3-y}{2}}3x\,dx$

$=-\frac{1}{18}z^3+\frac{3}{2}z-2$

$(2\le z<3)$

由 $f(z)=F'(z)$

$\Rightarrow f(z)=\begin{cases}\frac{5}{24}z^2, & 0\le z<2\\ -\frac{1}{6}z^2+\frac{3}{2}, & 2\le z<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

13. 设 (X,Y) 具有联合密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：(1) $Z=2X+Y$ 的密度函数；(2) $P\{\min(X,Y)<0.5\}$.

(1) ①卷积公式 $aX+bY$.

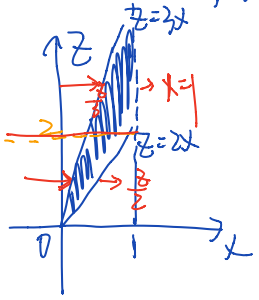
特别地，当 X 与 Y 相互独立时，$Z=X+Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\,dy=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx$$

$Y=Z-2X$.

$$f(x,z)=\begin{cases}3x & 0<z-2x<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

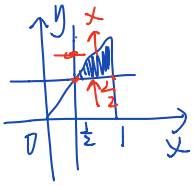
$0<z-2x<x<1$ 即 $\begin{cases}2x<z<3x\\ 0<x<1\end{cases}$



$$f(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z)\,dx$$

$$=\begin{cases}\int_{\frac{z}{3}}^{\frac{z}{2}}3x\,dx & 0<z<2\\ \int_{\frac{z}{3}}^{1}3x\,dx & 2<z\le 3\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{5}{24}z^2 & 0<z<2\\ \frac{3}{2}-\frac{1}{6}z^2 & 2<z\le 3\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

(2) $=1-P\{\min(X,Y)\ge 0.5\}$



$$=1-\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{\frac{1}{2}}^{x}3x\,dy$$

$$=\frac{11}{16}$$

$P\{\min(X,Y)\ge 0.5\}$

$=P\{X\ge 0.5\}P\{Y\ge 0.5\}$

X,Y 独立

$f_X(x,y)\cdot f_Y(x,y)=f(x,y)$

14. 设 $P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\} = \frac{3}{7}$，$P\{X \geqslant 0\} = P\{Y \geqslant 0\} = \frac{4}{7}$. 求：

(1) $P\{\max(X,Y) \geqslant 0\}$；(2) $P\{\min(X,Y) < 0\}$.

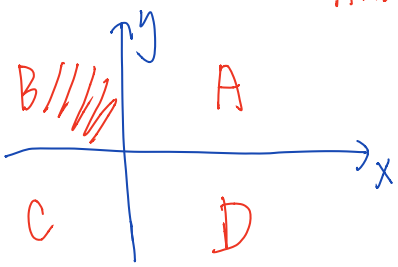
(1) $1 - P\{\max(X,Y) < 0\}$ ← $X<0, Y<0$

$= 1 - P\{X < 0, Y < 0\}$ ← $= A+B+D$

$= P\{X \geqslant 0\} + P\{Y \geqslant 0\} - P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\}$

$= \frac{5}{7}$ ($A+D$ + $A+B$ − A)

$= A+B+D$



(2) $1 - P\{\min(X,Y) \geqslant 0\}$ ← $X \geqslant 0$ 且 $Y \geqslant 0$

$= 1 - P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\}$ ← $= \frac{3}{7}$

$= 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

16. 设 $X_1,\cdots,X_5$ 独立同分布于正态分布 $N(1,4)$，求下列概率：

(1) $P\{\max(X_1,\cdots,X_5)<2\}$；

(2) $P\{\min(X_1,\cdots,X_5)\geqslant 1\}$；

(3) $P\left\{\sum_{i=1}^{5}X_i<3\right\}$.

$N(0,1)$ 查

(1) $P\{\max(X_1\cdots X_5)<2\}=P\{X_1\cdots X_5<2\}$ 独立 $=P\{X_1<2\}P\{X_2<2\}\cdots$

$=[P\{X<2\}]^5=[P\{\frac{X-1}{2}<\frac{2-1}{2}\}]^5=[\Phi(\frac{1}{2})]^5=\cdots$

同分布 $\frac{X-\mu}{\sigma}$

(2) $P\{\min(X_1\cdots X_5)\geqslant 1\}=P\{X_1\cdots X_5\geqslant 1\}=P\{X_1\geqslant 1\}P\{X_2\geqslant 1\}\cdots$ 独立

$=[P\{X\geqslant 1\}]^5=[P\{\frac{X-1}{2}\geqslant\frac{1-1}{2}\}]^5=[\Phi(0)]^5=(\frac{1}{2})^5=\frac{1}{32}$

同分布 0

(3) $X_i\sim N(1,4)\Rightarrow\sum_{i=1}^{5}X_i\sim N(5,20)$

$P\{\sum_{i=1}^{5}X_i<3\}=P\{\frac{\sum_{i=1}^{5}X_i-5}{\sqrt{20}}<\frac{3-5}{\sqrt{20}}\}=\Phi(-\frac{1}{\sqrt{5}})=1-\Phi(\frac{1}{\sqrt{5}})$

$\frac{X-\mu}{\sigma}$

17. 设随机变量 $X \sim \Gamma(1,\lambda)$，$Y \sim \Gamma(1,\mu)$，且相互独立，计算 $P\{X \leqslant Y\}$.

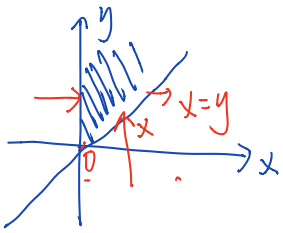
$\alpha=1$ $\beta=\lambda$

$\downarrow \frac{1}{\lambda}$ $\downarrow \frac{1}{\mu}$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

$$f(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y} & y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

$$f(x,y)=f(x)f(y)=\begin{cases}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y} & x>0,\ y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$



$$P(X\le Y)=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{y} f\,dx\right)dy \quad (\text{先 } x \text{ 后 } y)$$

$$=\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty} f\,dy=\frac{\lambda}{\mu+\lambda}$$

18. 某大型电路系统上有 5 个保险电闸，每个电闸内都有一根保险丝，若任何一个电闸内的保险丝熔断，则整个电路系统不再工作.电闸之间的工作状态相互独立，5 根保险丝的寿命独立同分布于参数为 λ 的指数分布. 假设电路系统上其他部件工作正常，试求电路系统持续工作时间 T 的分布.

$T \sim E(1.5\lambda)$ 参数可加性

19. 加工厂用机床加工某型号钢质圆环状零件，由于技术原因，需要进行两次独立切割成型，圆环厚度（内外径差）（单位：mm）是重要的零件指标. 已知加工得到的圆环外径 $Y \sim N(10, 0.01)$，圆环内径 $X \sim N(8, 0.0064)$，内外径差在 1.95 到 2.05 之间属于优等品. 试求加工出来的圆环是优等品的概率？

$\mu_1 - \mu_2$

令 $W = Y - X \sim N(2, 0.0164)$

$N(0,1)$

$\frac{W-\mu}{\sqrt{\sigma^2}}$

$$P\{1.95 < W < 2.05\} = P\left\{\frac{1.95-2}{\sqrt{0.0164}} < \frac{W-2}{\sqrt{0.0164}} < \frac{2.05-2}{\sqrt{0.0164}}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{0.0164}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.05}{\sqrt{0.0164}}\right)$$

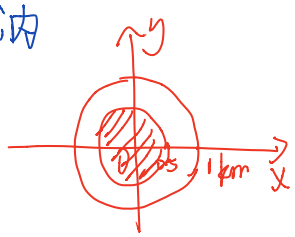
$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$

$$= 2\Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{0.0164}}\right) - 1 = 0.3034$$

20. 某陆军航空兵团进行空降演练，预定空降区域是半径为 1 km 的圆形区域，圆心坐标为(0,0)，战士到达空降地点后以 5 km/h 匀速奔向圆心.已知空降地点坐标$(X,Y)\sim N(0,0;0.16,0.16;0)$(单位：km)，求空降战士从空降地点出发 6 min 内能到达圆心的概率.

$\rho=0$

$6\min = 0.1\,h \Rightarrow 0.5\,km$，需落在 $r\le 0.5\,km$ 区域内



$$P\{\sqrt{X^2+Y^2}\le 0.5\}=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

$$f(x,y)=f(x)f(y)=\frac{1}{2\pi\cdot 0.16}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\cdot 0.16}}$$

令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$

$$\iint f(x,y)\,dx\,dy = \iint r\cdot f(x,y)\,dr\,d\theta$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 0.25}\frac{1}{2\pi\cdot 0.16}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\cdot 0.16}}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^{0.5} r\cdot\frac{1}{2\pi\cdot 0.16}e^{-\frac{r^2}{0.32}}\,dr\,d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{0.5}\frac{1}{2\pi}\,d\left(e^{-\frac{r^2}{0.32}}\right)=1-e^{-\frac{0.25}{0.32}}=1-e^{-\frac{25}{32}}$$

$$\approx 0.5421$$